

1과목 : 리눅스 운영 및 관리

1. 다음 설명의 상황에 설정해야 하는 작업으로 가장 알맞은 것은?

project 그룹 소유의 디렉터리인 project에 ihduser 사용자가 파일을 생성 시 그룹 소유권을 자동으로 project 그룹 권한으로 지정되도록 한다.

- ① ihduser 사용자를 project 그룹에 추가시킨다.
- ② project 디렉터리에 Set-UID를 부여한다.
- ③ project 디렉터리에 Set-GID를 부여한다.
- ④ project 디렉터리에 Sticky-Bit를 부여한다.

<문제 해설>

Set-UID : 파일이나, 디렉토리에 Set-UID를 부여하면, 설정된 것에 한해서 일반사용자에게 슈퍼유저(root/관리자) 권한을 실행 순간마다 빌려줌

Set-GID : 파일이나, 디렉토리에 Set-GID를 부여하면, 설정된 것에 한해서 사용자의 실제 그룹 ID에서 파일 소유자의 그룹ID로 변경함. 즉, apple라는 디렉토리에 Set-GID가 부여되어 있다면 apple라는 디렉토리에 새로 설정된 파일들은 디렉토리그룹 소유권보다 파일 생성자의 그룹소유권을 얻게 됨.

==>> project 그룹 소유의 project 디렉토리에 Set-GID 설정이 되어 있으면,

project 그룹 소속이 아닌 다른 사용자가 project 디렉토리에 파일이나, 디렉토리를 생성해도 project 그룹의 권한으로 지정됨

Sticky-Bit : 리눅스는 파일의 Sticky-Bit 는 무시함.

디렉토리에 설정되어 있는 경우 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 공용 디렉토리가 된다고 보면 됨.

단, 디렉토리 소유자나 파일 소유자 또는 슈퍼유저가 아닌 사용자들은 파일을 삭제하거나,

이름을 변경하지 못하도록 막음, 파일 또는 디렉토리 생성은 누구나 가능

[해설작성자 : 한규에 붙었으면 ㅠ]

2. 다음 중 lin.txt 파일의 그룹 소유권을 kait, 소유자는 ihduser로 설정하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① chown kait:ihduser lin.txt
- ② chown ihduser:kait lin.txt
- ③ charp kait:ihduser lin.txt
- ④ charp ihduser:kait lin.txt

<문제 해설>

소유권 변경 명령어는 chown

chown 사용방법은

chown 소유자 파일명 순이다

그룹 소유권 설정시 chown 소유자:그룹명 파일명 순이다

[해설작성자 : 발로퐁다]

chmod : 파일, 디렉토리 권한을 변경하는 명령어

chmod [변경될 권한값] [변경할 파일]

예시) chmod g+w test.txt : test.txt 파일의 그룹 권한에 w(쓰기) 권한을 부여

chmod 644 test.txt : test.txt 파일의 소유자에게 6 = r(4, 읽기) + w(2, 쓰기) 권한 부여 및 그룹과 모든사용자에게 r(4, 읽기) 권한 부여

chown : 파일, 디렉토리 소유권을 변경하는 명령어

chown [변경할 소유자]:[소유그룹] [변경할 파일]

예시) chown sam test.txt : test.txt의 소유자를 sam으로 변경

chown sam:popo test.txt : test.txt의 소유자는 sam으로 소유권은 popo 그룹으로 변경

chgrp : 파일, 디렉토리 소유그룹을 변경하는 명령어

chgrp [옵션] [그룹명] [파일명]

예시) chgrp asd test.txt :test.txt 파일의 그룹소유권을 asd로 변경

[해설작성자 : 담주시형인대 합격]

3. 다음 중 파일이나 디렉터리에 부여된 Set-UID나 Set-GID와 같은 특수 권한을 확인하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① ls
- ② chmod
- ③ chown
- ④ umask

<문제 해설>

ls -l 옵션으로 확인시 디렉토리 및 파일에 부여된 특수권한 확인이 가능하고

umask 명령어는 자신이 만들 디렉토리 및 파일의 특수권한을 확인할 수 있습니다.

오류신고 보고 혹시몰라 인터넷검색으로 찾아봄

[해설작성자 : 아마도]

umask : 파일이나 디렉토리를 생성할 때 기본 권한을 설정하거나 수정하는데 사용하고 기본 권한을 제한하는 명령어임.

ls : 파일 및 디렉토리 목록을 표시하는데 -l 옵션을 사용하면 자세한 정보를 표시함

(파일 및 디렉터리의 권한, 소유자, 그룹, 크기, 수정일자 및 시간 등)

[해설작성자 : 담주시형인대합격가능할까ㅠ.ㅠ]

문제에서 묻는 것은 Set-UID(Set User ID)나 Set-GID(Set Group ID)와 같은 특수 권한이 부여된 파일이나 디렉토리를 어떻게 "확인"하느냐에 관한 질문입니다.

즉, "권한을 변경하는 명령"이 아니라, 권한 상태를 보는 명령을 묻고 있습니다.

[해설작성자 : 공부중]

4. 다음 설명에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

data 디렉터리 포함하며 하위에 존재하는 디렉터리 및 파일까지 모두 허가권을 변경하려고 한다.

- ① chmod -a 755 data
- ② chmod -A 755 data
- ③ chmod -r 755 data
- ④ chmod -R 755 data

<문제 해설>

-c : 변경된 파일만 자세히 보여줌
-f : 변경되지 않은 파일에 대해 오류메세지 보여주지않음
-v : 작업상태 자세히 보여줌
-R : 경로와 하위 파일 모두 변경
--help : 도움말 출력
--version : 버전정보 보여줌
[해설작성자 : 쿨탕콩]

data 디렉터리 포함하여 하위에 존재하는 디렉터리 및 파일까지
==> -R 옵션
허가권을 변경 ==> 파일,디렉토리의 권한 변경 ==> chmod
[TIP]
소유그룹 변경 ==> chgrp ==> chgrp [옵션] [그룹명] [변경할
파일/디렉토리명]
소유자 변경 or 소유자 및 소유그룹 변경 ==> chown ==>
chown [소유자명]:[소유그룹명] [변경할 파일/디렉토리명]
chown
[소유자명] [변경할 파일/디렉토리]
[해설작성자 : 합격하자제발]

5. 다음은 ihduser 사용자에게 대한 디스크 쿼터 설정하는 과정
이다. (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

[root@ihd ~]# (괄호) ihduser

- ① quota ② edquota
③ setquota ④ xfs_quota

<문제 해설>

디스크 쿼터 설정 명령은 edquota나 setquota 이다
edquota [옵션] 사용자 형식으로 사용 가능하지만
setquota는 edquota보다 인자가 많이 필요하다
setquota의 사용 방법을 알고 있으나 여백이 부족하여 이를 적
지 않는다
[해설작성자 : 발로퐁다]

quota: 사용자나 그룹의 디스크 사용량과 할당량(쿼터)을 보여
줌.
edquota: 텍스트 에디터와 같은 환경에서 쿼터를 편집할 수 있
게 해줌.
setquota: 명령줄에서 직접 쿼터를 설정하거나 수정하기 위해
사용.(보통 -u 옵션 사용하면 이거임.)
xfs_quota: XFS 파일 시스템에서 쿼터를 명령줄에서 설정함.(보
통 -x -c 옵션 사용하면 이거임.)
[해설작성자 : 빠대비]

6. 다음 중 fdisk 실행 상태에서 파티션을 삭제할 때 사용하는
명령으로 알맞은 것은?

- ① d ② r
③ e ④ x

<문제 해설>

fdisk
-d 파티션 삭제
-x 전문가용 추가기능 나열

-r , e 는 fdisk 에 존재하는 명령어가 아님
[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

fdisk
새로운 파티션 생성 / 기존 파티션 삭제 / 파티션의 타입 결정
등의 작업을 수행할 수 있음.
한번에 한 디스크에 대해서만 작업 수행
fdisk [옵션] [장치명]
p : 디스크 정보 표시
n : 파티션 생성
t : 파티션 속성 지정
d : 파티션 삭제
[해설작성자 : 담주시험인대합격가능할까모르겠다]

7. 다음 내용이 기록된 파일명으로 알맞은 것은?

```
/dev/sda1 / xfs rw,seclabel,relatime,attr2,inode64,noquota 0 0  
selinuxfs /sys/fs/selinux selinuxfs rw,relatime 0 0
```

- ① /etc/fstab ② /etc/mtab
③ /etc/mounts ④ /etc/partitions

<문제 해설>

현재 마운트된 정보를 보는 것인데 /etc/mount 나 /etc/mtab
인데 3번이 mounts로 낯시 중이므로 2번이 정답이다
[해설작성자 : 리눅스 마스터 은근 어렵넵 ㅋㅋ]

해당 구문은 fstab에 등록해도 전혀 문제가 되지 않는 문법적으
로 오류가 없는 구문임.
다만 fstab은 '파일 시스템' 필드에 UUID를 사용하는 것이 일반
적이며, '옵션' 필드에서 rw,relatime 등등 다양한 옵션을 표시하
는 것으로 보아 옵션 필드가 동적으로 업데이트되었을 가능성
이 있음. 따라서 해당 구문은 fstab보다는 현재 시스템에 마운트된
파일 시스템의 목록을 실시간으로 보여주는 mtab의 예문이라고
보는 것이 타당함.
[해설작성자 : 빠대비]

/etc/fstab 파일엔 부팅 시간에 마운트 될 파일 시스템 정보가
담김.
그렇기 때문에 4번 필드인 마운트 옵션 필드에 default나
noauto와 같은 자동 마운트 옵션이 보통 적혀있음.
/etc/mtab 파일은 현재 사용중인 마운트 정보가 담겨있음.
이 문제에선 옵션 필드에 마운트된 파일 시스템 사용에 대한 옵
션들만 있는 것으로 보아 mtab 파일 내용이라 생각할 수 있음.
/proc/mounts파일은 /etc/mtab 파일과 같은 파일임.
[해설작성자 : 리눅스 어렵당]

8. 다음 중 /dev/sdb1 파티션을 ext4 파일 시스템으로 포맷하는
명령으로 알맞은 것은?

- ① mke2fs -j /dev/sdb1
② mke2fs -j ext4 /dev/sdb1
③ mke2fs -t ext4 /dev/sdb1

예시) `chsh -s /bin/csh`

`-s` : 새로운 로그인 셸을 지정할 때 사용하는 옵션

[해설작성자 : 담주가시험인데새벽2시야..]

`/etc/shells` : 사용할 수 있는 셸 확인 가능

명령어 `chsh` 사용시

`chsh -i` 옵션 = `/etc/shells`와 동일한 기능을 함

[해설작성자 : 소니]

14. 다음 중 사용자의 로그인 셸이 저장되는 환경 변수명으로
알맞은 것은?

- ① LOGIN ② USER
③ SHELL ④ BASH

<문제 해설>

1. LOGIN : 로그인 세션을 나타내는 셸 환경변수

2. USER : 현재 사용자 이름을 나타내는 환경변수

3. SHELL : 현재 사용중인 셸경로를 나타내는 환경변수

4. BASH : `bash` 셸에 대한 정보를 나타내는 환경변수

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

15. 다음 중 최근에 실행한 명령 중에 'a'로 끝나는 명령을 찾
아서 실행하는 명령으로 알맞은 것은?(문제 오류로 가답안
발표시 2번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처
리 되었습니다. 여기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리
됩니다.)

- ① `!!a` ② `!?a`
③ `!*a` ④ `!-a`

<문제 해설>

`!!a`: 가장 최근 명령어를 실행합니다.

`!?a`: 'a'로 끝나는 가장 최근 명령어를 찾아 실행합니다.

`!*a`: 이전 명령어의 모든 인자를 가져옵니다.

`!-a`: 최근에 실행한 명령어 중에서 특정 번호의 명령어를 실행
합니다.

[해설작성자 : 집가고싶다]

16. 다음 중 시스템 전체 사용자에게 적용되는 환경변수 및 시
작 관련 프로그램을 설정할 때 사용하는 파일로 가장 알맞
은 것은?

- ① `/etc/bashrc` ② `/etc/profile`
③ `~/.bashrc` ④ `~/.bash_profile`

<문제 해설>

`/etc/bashrc` 별칭(alias)과 배시(Bash)가 실행하는 함수를 제어
합니다.

`~/.bashrc` 별칭(alias)과 배시(Bash)가 실행하는 함수를 지역
적으로 제어합니다.

`~/.bash_profile` 개별 사용자의 셸환경 제어하는 지역설정파일입
니다.

정답

`/etc/profile` 모든 사용자의 셸 환경 제어하는 전역설정파일이며
환경변수와 배시(Bash)가 실행하는 프로그램을 제어합니다

[해설작성자 : 해설없어서 외우는경 적습니다.]

17. 다음 설명에 해당하는 셸의 기능으로 알맞은 것은?

명령행에서 이름이 긴 파일명을 입력할 때 앞 글
자만 입력하고 [Tab] 키를 눌러 나머지 부분을
불러올 수 있다.

- ① 명령어 히스토리 기능
② 명령행 완성 기능
③ 에일리어스(alias) 기능
④ 명령행 편집 기능

<문제 해설>

명령어 히스토리 기능은 사용한 명령어를 확인하는 것이고

alias는 자주 사용하는 명령어를 특정 문자로 입력하여 간편하게
사용할 수 있게 하는 기능이다

[해설작성자 : 발로폰다]

18. 다음 예시로 제시된 프롬프트를 변경할 때 사용하는 환경변
수로 알맞은 것은?

`[ihduser@www ~] $`

- ① PS ② PS1
③ PS2 ④ PROMPT

<문제 해설>

프롬프트(Prompt) : 컴퓨터가 입력을 받아들일 준비가 돼서 기
다리고 있다고 알려주는 메시지

ex) `cmd` 창에서 `>` 이런식으로 표시된 것

프롬프트 환경 변수는 PS1에 저장됨, PS1을 바꾸면 프롬프트를
변경할 수 있음

[해설작성자 : 이모찌]

19. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

CentOS 7 리눅스에서는 부팅을 시작하면 커널이
(㉠)(미)라는 최초의 프로세스를 발생시키고 PID
는 (㉡)을 부여한다.

- ① ㉠ init, ㉡ 0 ② ㉠ init, ㉡ 1
③ ㉠ systemd, ㉡ 0 ④ ㉠ systemd, ㉡ 1

<문제 해설>

Init은 시스템이 종료될 때까지 계속 실행하는 데몬 프로세스

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

CentOS 7부터는 기존 init프로세스에서 systemd를 쓰기로함
그 이전은 init이고 PID는 1이다

[해설작성자 : 리눅스 마스터 은근 어렵넵 ㅋㅋ]

20. 다음은 기존의 프로세스를 교체하면서 새로운 프로세스를
발생시키는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞
은 것은?

`$ ( 괄호 ) ps -l`

- ① exec ② fork
③ nohup ④ watch

<문제 해설>

exec : 새로운 프로세스가 생성되는 것이 아니라 현재 프로세스

가 명령어로 대체되는 것이기 때문에, 기존의 프로세스를 교체하면서 새로운 프로세스를 발생시킴
[해설작성자 : Yun]

fork 자식프로세스 생성
nohub 세션끊어져도 백그라운드 데몬형태로 유지
[해설작성자 : 함동열]

21. 다음 결과에 해당하는 명령어로 알맞은 것은?

```
[posein@www ~]$  
[1] - Stopped vim a.txt  
[2] + Stopped vim b.txt  
[3] Running find / -name '*.txt' 2> /dev/null > list.txt &
```

- ① fg ② bg
③ jobs ④ kill

<문제 해설>

jobs: 작업이 중지된상태 백그라운드로 진행중인상태, 변경되었지만 보고되지 않은 상태 표시
-는 대기 상태 작업을 나타냄
[해설작성자 : dinner]

[숫자] 는 작업번호를 의미함
출력된 목록에서
+ 는 현재 작업 실행
- 는 앞으로 실행될 작업(대기 상태 작업)을 나타냄
[해설작성자 : 쏘니]

22. 다음 중 SIGHUP의 시그널 번호로 알맞은 것은?

- ① 1 ② 2
③ 9 ④ 15

<문제 해설>

시그널 번호

2: sigint ctrl+c 종료

9: 강제 종료

15: sigterm kill 시스템 호출 정상 종료

20: sigtstp 프로세스를 대기로 전환 suspend

[해설작성자 : dd]

1. Sighup : 연결끊기
[해설작성자 : 제발좀]

1: SIGHUP
2: SIGINT
9: SIGKILL (강제 종료)
15: SIGTERM (정상 종료)
[해설작성자 : dd]

23. 다음 설명에 해당하는 명칭으로 가장 알맞은 것은?

주기적이고 지속적인 서비스 요청을 처리하기 위해 계속 실행되는 프로세스이다.

- ① inetd ② xinetd
③ standalone ④ daemon

<문제 해설>

*데몬

주기적이고 지속적인 서비스 요청을 처리하기 위해 계속 실행되는 프로세스로 백그라운드로 실행

리눅스에서는 서버 역할을 하는 프로그램

보통 이름 뒤에 데몬을 뜻하는 d를 붙임

*데몬 실행방법

(1) standalone 방식 : 메모리에 계속 상주하면서 클라이언트 서비스 요청 처리(웹, 메일)

(2) inet 방식: 클라이언트의 서비스 요청이 들어왔을 때 관련 프로세스 실행 (접속종류 후 자동 프로세스 종료)

[해설작성자 : 헤라]

24. 다음 중 프로세스명을 인자값으로 사용하는 명령어의 조합으로 알맞은 것은?

- ① kill, nice ② kill, renice
③ killall, nice ④ killall, renice

<문제 해설>

nice -n [프로세스명]

killall [프로세스명]

renice 는 pid를 인자값으로 받습니다

kill 은 pid를 인자값으로 받습니다.

[해설작성자 : 자격증 후기 작성중..]

25. cron을 이용해서 해당 스크립트를 매주 토요일과 일요일 오전 4시 1분에 주기적으로 실행하려고 한다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

(괄호) /etc/backup.sh

- ① 1 4 * * 0,6 ② 1 4 * * 5,6
③ 4 1 * * 0,6 ④ 4 1 * * 5,6

<문제 해설>

☆☆☆☆☆ 기억하기

분-시-일-월-요일-사용자-실행명령

1분 4시 * * 토요일,일요일(6,0또는7) 매주는 * * 이 두개임 강분시요일 설정하고 나머지 *로주면 매주입니다..

[해설작성자 : 임벌리면 하품나옴]

보충설명하자면 월화수목금토는 순서대로 1 2 3 4 5 6 이며 일요일은 0 혹은 7입니다.

[해설작성자 : 자격증 사냥꾼]

26. 프로세스 아이디(PID)가 1222인 bash 프로세스의 우선순위(NI)값이 0이다. 다음 중 이 프로세스의 NI값을 10으로 우선순위를 변경하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① nice 10 1222 ② nice -10 1222
③ nice 10 bash ④ nice -10 bash

<문제 해설>

nice는 프로세스 명을 사용하여 우선순위를 조정한다
우선순위를 n으로 하고 싶다면 nice -n 프로세스명 형식으로 입력하면 된다

[해설작성자 : 발로폰다]

양수는 -n

음수는 --n

[해설작성자 : 빠대비]

위 해설에서 [우선순위를 n으로 하고 싶은 경우] 부분이 renice와 혼동이 되어 보강하자면,

본 문제에서는 프로세스 NI 값이 0으로 제시되었기 때문에 nice -10 bash로 NI값이 10이 되는 것임.

단순히 NI 10을 만드는 것은 renice 10 1222으로 가능.

[해설작성자 : 오늘시험임]

nice,killall = 프로세스 명

renice,kill = PID

nice는 새로운 프로세스 실행시 초기 우선순위 설정

renice는 이미 실행중인 프로세스의 우선순위 변경

[해설작성자 : Linux 고수가 될꺼야!]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

이미 실행 중인 프로세스(PID=1222)의 NI 변경 → renice 사용
renice -n 10 -p 1222

nice는 새 프로세스를 실행할 때만 NI 지정 가능하므로, 문제 지문과 딱 맞는 답은 없음.

보기에서 골라야 한다면

nice 10 1222 → X (PID에 적용 불가)

nice -10 1222 → X (PID에 적용 불가)

nice 10 bash → X (NI=10)

nice -10 bash → X (NI=-10, 게다가 문제 요구는 10인데 -10임)

보기에 정답이 없는게 아닌지?

[해설작성자 : hyun]

27. 다음 설명에 해당하는 ps 명령의 프로세스 상태 코드값으로 알맞은 것은?

작업이 종료되었으나 부모 프로세스로부터 회수되지 않아 메모리를 차지하고 있는 상태이다.

- | | |
|-----|-----|
| ① S | ② T |
| ③ X | ④ Z |

<문제 해설>

ps명령어 프로세스 상태코드값

D : IO와 같이 중지시킬 수 없는 잠자고 있는 프로세스 상태
R : 실행 중이거나 실행 가능한 프로세스 상태
S : 잠자고 있지만 중지시킬 수 있는 프로세스 상태
T : 작업 제어 신호에 의해 중지된 상태
t : 디버거에 의한 추적중 중지된 상태
X : 죽은 프로세스 상태
Z : 좀비 프로세스 상태

[해설작성자 : bgy613]

28. 다음 중 포어그라운드 프로세스를 백그라운드 프로세스로 전환하기 위해 사용하는 키 조합으로 알맞은 것은?

- | | |
|--------------|--------------|
| ① [Ctrl]+[c] | ② [Ctrl]+[a] |
| ③ [Ctrl]+[l] | ④ [Ctrl]+[z] |

<문제 해설>

포어그라운드에서 백그라운드로 전환시 먼저 실행중인 작업을 일시 중지시킨후4.[Ctrl]+[z], bg명령 수행합니다.

[해설작성자 : 해설채우는중..]

Ctrl+C : 현재 실행 중인 프로세스를 강제로 종료

Ctrl+D : 터미널 세션을 종료하는 키 조합으로, 세션 및 로그아웃 관련

Ctrl+R : 명령어 히스토리 검색을 수행하는 키 조합

Ctrl+W : 터미널에서 현재 커서 위치부터 단어 단위로 왼쪽으로 삭제하는 키 조합

[해설작성자 : 토욜시험이야망했어]

Ctrl+A 키 조합은 터미널에서 현재 행의 시작 부분으로 커서를 이동하는 역할

Ctrl+L 키 조합은 터미널 화면을 지우는 역할을 합니다

[해설작성자 : 망했다토욜시험이다]

29. 다음 설명에 해당하는 편집기로 알맞은 것은?

리처드 스톨만이 개발한 고성능 문서 편집기로 단순한 편집기를 넘어서 텍스트 처리를 위한 포괄적인 통합 환경을 제공한다.

- | | |
|--------|---------|
| ① nano | ② gedit |
| ③ vim | ④ emacs |

<문제 해설>

2. gedit : GNOME 데스크탑 환경으로 개발된 자유 소프트웨어

3. vim : 브람 무레나르

4. emacs : 리처드스톨만

* vi : 빌조이(버클리 공대)

* pico : MIT 대학에서 UNIX 기반의 에디터로개발

[해설작성자 : 헤라]

30. 다음 중 nano 편집기에서 프로그램을 종료하는 키 조합으로 알맞은 것은?

- | | |
|--------------|--------------|
| ① [Ctrl]+[a] | ② [Ctrl]+[e] |
| ③ [Ctrl]+[c] | ④ [Ctrl]+[x] |

<문제 해설>

[Ctrl] + [a] : 행의 맨 앞으로 커서 이동

[Ctrl] + [e] : 행의 맨 끝으로 커서 이동
[Ctrl] + [c] : 현재 커서 위치 문자의 ascii 값을 표시
[Ctrl] + [x] : 나노 편집기 종료, 변경사항 저장 여부 물어봄
[해설작성자 : 리눅스마스터 화이팅]

[Ctrl] + [c] : 현재 커서 위치 문자의 ascii 값이 아니라, 현재 커서 위치의 줄번호와 열번호를 표시
[해설작성자 : 빠대비]

31. 다음 중 X 윈도 환경에서만 실행되는 편집기로 알맞은 것은?

- ① gedit ② pico
③ nano ④ emacs

<문제 해설>

- ① gedit : X윈도 시스템 환경에서 사용할 수 있는 오픈 소스 텍스트 편집기
② pico : 아보일 카사르가 개발한 텍스트 편집기로 초기 리눅스 배포판에서 사용한 편집기로 무료이지만, 오픈소스 라이선스가 아니므로 소스 수정이 불가능하다.
③ nano : GNU프로젝트에서 'pico' 편집기 복제판인 'nano' 편집기를 개발하였다
④ emacs : 리처드 스톨만이 개발하였으며, 이후 제임스 고슬링이 LISP 언어를 기반으로 'emacs'에 다양한 기능을 추가했다.
[해설작성자 : 리눅스 마스터 한방에 합격하자]

X윈도 환경 편집기: kwrite, gedit
[해설작성자 : 찰떡]

32. vi 편집기로 파일을 불러올 때 커서를 파일의 가장 마지막 줄에 위치시키려고 한다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

vi (괄호) lin.txt

- ① -c ② -r
③ -R ④ +

<문제 해설>

- ① -c : 특정 명령어 실행
② -r : 이전에 편집 중이던 파일이 중단되거나 충돌로 인해 손실된 경우 복구
③ -R : 읽기 전용 모드(파일 읽을 수 있지만 수정 불가)
④ + : 파일을 열면서 커서를 특정 위치에 놓을 때 사용
[해설작성자 : pamten]

+n : n에 원하는 숫자 적으면 해당 줄에서 파일을 엽니다.
[해설작성자 : 빠대비]

33. 다음 설명에 해당하는 vi 편집기의 ex 모드 환경설정으로 알맞은 것은?

문서를 편집할 때 [Enter] 키를 입력해서 행 바꿈을 하면 바로 윗줄의 시작 열과 같은 곳에 커서를 위치시키려고 한다.

- ① set ai ② set nu
③ set sm ④ set ts

<문제 해설>

set ai(Autoindent) : vi 편집기에서 자동으로 들여쓰기와 행 바꿈을 해주는 기능으로, 새로운 줄에서 바로 윗줄의 시작 열과 같은 위치에 커서를 위치시킴.
[해설작성자 : Yun]

set nu(set number) : vi 편집기에서 문서의 각 라인번호를 표시해주는 명령
[해설작성자 : 한큐에 붙었으면 ㅠ]

set ts(tab stop) : vi 편집기에서 탭 간격 조절
[해설작성자 : 용선생]

set sm (showmatch) : 괄호 입력 시 짝이 맞는 괄호를 강조.
[해설작성자 : 빠대비]

34. 다음 중 vi 편집기에서 커서 키가 없는 자판 이용 시에 아래 방향으로 이동하기 위한 명령으로 알맞은 것은?

- ① h ② j
③ k ④ l

<문제 해설>

- h : 커서를 한칸 왼쪽으로 이동하는 명령
- j : 커서를 한줄 아래로 이동하는 명령
- k : 커서를 한줄 위로 이동하는 명령
- l : 커서를 한칸 오른쪽으로 이동하는 명령
[해설작성자 : 아옴동무]

키보드의 위치를 보고 기억하면 기억하기 쉽다.
h j k l 이 화살표 키 역할을 합니다..(초기 터미널(ADM-3A)에서 그 자리에 화살표 기호가 인쇄돼 있었던 전통)
(왼쪽 -> 아래 -> 위 -> 오른쪽)
[해설작성자 : 박강호]

35. 다음 중 수세 리눅스에서 사용되는 패키지 관리 도구 모음으로 가장 알맞은 것은?

- ① YaST, zypper ② YaST, dpkg
③ dpkg, zypper ④ dnf, zypper

<문제 해설>

*배포판별 패키지 관리 기법
배포판 기본패키지관리기법 온라인패키지관리기법
레드햇 RPM YUM
데비안 Dpkg apt-get
수세 YaST zypper
[해설작성자 : 내일시험망했..]

36. 다음 설명에 해당하는 패키지 관리 도구로 알맞은 것은?

데비안 리눅스에서 사용하는 curses 메뉴 방식의 도구로 커서를 사용해서 주어진 메뉴를 이동하면서 손쉽게 패키지를 관리할 수 있다.

- ① alien ② dselect
③ dnf ④ zypper

37. 다음 (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

(괄호) -i vim_4,5-3.deb

- ① rpm ② dpkg
③ apt ④ pat-get

<문제 해설>

dpkg -i 패키지명.deb : 데비안 계열 리눅스에서 .deb 패키지 설치 명령어

[해설작성자 : Yun]

38. 다음 설명에 해당하는 소스 설치 단계로 알맞은 것은?

Makefile 파일을 읽어 들여서 타겟(target)과 의존성(dependencies) 관련 작업을 수행한다.

- ① configure ② make
③ cmake ④ make clean

<문제 해설>

configure(환경설정) -> make(컴파일) -> make install

- ① configure : 환경파일 makefile 생성
② make : makefile 기반으로 소스 파일 컴파일, make 끝나면 소스파일이 실행파일(setup)로 전환
make install : 컴파일 된 실행파일을 지정된 속성으로 지정된 디렉터리에 설치
③ cmake : 플랫폼별 빌드 파일 생성
④ make clean : 빌드 디렉터리 정리
[해설작성자 : pamten]

소스 설치 과정 : configure -> make -> make install

configure(환경설정) : 환경파일 makefile 생성

make(컴파일) : makefile 기반으로 소스 파일 컴파일

파일 관리 유틸, 파일 간의 종속관계를 파악해 Makefile(기술파일)에 적힌대로 컴파일러에 명령해 SHELL 명령이 순차적으로 실행될 수 있게 한다..타겟과 의존성 관련 작업을 수행한 후에 최종적으로 실행 파일 만들.

make install(파일 설치) : 컴파일 된 실행파일을 지정된 속성으로 지정된 디렉터리에 설치

[해설작성자 : 떨어지지않길바람]

39. 다음은 text.tar에 묶인 파일의 내용을 확인하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

tar (괄호) text.tar

- ① cvf ② xvf
③ tvf ④ rvf

<문제 해설>

tar tvf 파일명: 파일에 묶인 내용 확인

tar 옵션

- t : tar 안에 묶여 있는 파일목록출력

- v : 어떤 명령을 실행할때 대상이 되고 있는 파일들의 처리과정을 화면에 출력

- f : 아카이브 파일지정

cf) tart tvf - grep : 파일이 포함되었는지 확인

[해설작성자 : dinner]

40. 다음 중 대용량의 파일을 백업할 때 압축 효율성이 좋은 순서의 나열로 알맞은 것은?

- ① .gz > .bz2 > .xz ② .bz2 > .gz > .xz
③ .xz > .gz > .bz2 ④ .xz > .bz2 > .gz

<문제 해설>

압축효율

.xz > .bz2 > .gz > .Z

압축해제명령어

-Jxvf : xz

-jxvf : bzip2

-zxvf : gzip

-xvf : .tar

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

41. 다음 결과에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

```
[root@www packages]#  
Name      : vsftpd  
Version   : 3.0.2  
Release   : 29.el7_9  
Architecture: x86_64  
Install Date: (not installed)  
Group     : System Environment/Daemons  
Size      : 361349  
License   : GPLv2 with exceptions  
Signature : RSA/SHA256, Sat Jun 12 00:06:15 2021, Key ID 24c6a8e7f4a80eb5  
Source RPM : vsftpd-3.0.2-29.el7_9.src.rpm  
Build Date : Thu Jun 10 01:15:50 2021  
Build Host : x86_02.bsys.centos.org  
Relocations : (not relocatable)  
Packager  : CentOS BuildSystem <http://bugs.centos.org>  
Vendor    : CentOS  
URL       : https://security.appspot.com/vsftpd.html  
Summary   : Very Secure Ftp Daemon  
Description:  
vsftpd is a Very Secure FTP daemon. It was written completely from scratch.  
[root@www packages]#
```

- ① rpm -ql vsftpd
② rpm -qa vsftpd
③ rpm -qV vsftpd
④ rpm -qip vsftpd-3.0.2-29.el7_9.x86_64.rpm

<문제 해설>

[질의(query)모드]

rpm -ql~~~~ : 패키지가 설치한 설치한 파일목록을 출력.

rpm -qa : 시스템에 설치된 모든 패키지 정보를 출력.

rpm -qip~~~~.rpm : 패키지 파일에 대한 정보를 출력.

[검증(Verify)모드]

rpm -qV~~~~ : 패키지를 검증한다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

문제에서 , Install Date: (not installed) 가 핵심 힌트로서,

• -ql → 파일 목록

• -qa → 설치된 패키지 검색

• -qV → 무결성 검증

• -qip → 설치 안 된 rpm 파일 정보 조회

따라서 제시된 출력(Install Date: (not installed) 포함)은 rpm

-qip 명령의 결과입니다.

[해설작성자 : 박강호]

42. 다음 중 yum 명령을 이용해서 nmap 패키지를 제거하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① yum -e nmap ② yum -d nmap
③ yum remove nmap ④ yum delete nmap

<문제 해설>

yum remove nmap: nmap 패키지를 제거하는 올바른 명령어입니다.

아래 명령어들은 존재하지 않습니다.

yum -e nmap, yum -d nmap, yum delete nmap

[해설작성자 : 날릴수없는4만4천년]

43. 다음 중 CentOS 7에서 X 윈도 기반으로 프린터를 설정할 때 실행하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① printtool
② printconf
③ system-config-printer
④ redhat-config-printer

<문제 해설>

프린트 설정 명령

레드햇 계열

- 초기 : printtool이나 printconf
- 최근 : redhat-config-printer > system-config-printer

CentOS

- system-config-printer

[해설작성자 : 쏘니]

44. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

초기 리눅스에서는 사운드카드를 사용하기 위해서 표준 유닉스 장치 시스템 콜을 사용하는 (㉠)을 /를 이용하였으나 사유화되면서, (㉡)(으)로 전환되었다.

- ① ㉠ ALSA, ㉡ OSS ② ㉠ OSS, ㉡ ALSA
③ ㉠ SANE, ㉡ XSANE ④ ㉠ XSANE, ㉡ SANE

<문제 해설>

OSS(Open Sound System) : 초기 리눅스, 유닉스 시스템에서 사용되었던 사운드 서브시스템. 제한된 기능을 가지고 있어 여러 사운드 카드 및 기기 지원에 어려움 -> ALSA로 대체됨
ALSA(Advance Linux Sound Architecture) : 사운드 서브시스템 제어, 관리하기 위한 소프트웨어 프레임워크. 다양한 사운드카드와 드라이버 지원하기 위해 도입됨. 커널 모듈과 사용자 공간 라이브러리로 구성.

SANE(Scanner Access Now Easy) : 이미징 장치에 접근하기 위한 응용 프로그램

XSANE : SANE 프레임워크 GUI 프론트엔드. 여러 스캐너 지원, 스캔 설정, 이미지 프리뷰, 이미지 형식 선택 등 다양한 기능 제공

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

45. 다음 중 리눅스에서 프린터 서버로 사용하기 위해 설치하는 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① CUPS ② SANE
③ ALSA ④ OSS

<문제 해설>

CUPS(CommonUnix Printing System) : 애플이 개발한 오픈소스 스프린팅 시스템

SANE: (스캐너)이미지 관련 하드웨어를 제어하는 API

OSS: 리눅스에서 사운드를 만들고 캡처하는 인터페이스

ALSA: 사운드카드용 장비드라이버를 제공하기 위한 리눅스 커널요소

[해설작성자 : dinner]

46. 다음 중 System V 계열 유닉스에서 출력을 실행할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① lp ② lpr
③ lpc ④ lpstat

<문제 해설>

출력명령

System V 계열은 lp

BSD 계열은 lpr

[해설작성자 : 발로폰다]

47. 다음 설명에 해당하는 LVM 용어로 알맞은 것은?

LVM을 구성하는 일종의 단위로 일반 하드디스크의 블록에 해당한다.

- ① PV ② PE
③ VG ④ LV

<문제 해설>

PV (Physical Volume) 물리적 볼륨

LVM에서 블록장치를 사용하려면 PV로 초기화해야함

PE (Physical Extent) 물리적 확장

PV를 구성하는 일정한 크기의 블록. LV의 LE와 1:1로 대응. 각각의 PV는 동일한 PE로 구성된다

VG (Volume Group) 볼륨 그룹

PV들의 집합으로 LV를 할당할 수 있는 공간. PV로 초기화한 장치 -> VG로 통합

LV (Logical Volume) 논리적 볼륨

사용자가 최종적으로 다루게 되는 논리 스토리지

[해설작성자 : 발로폰다]

48. 다음 중 하드디스크 4개를 사용해서 RAID 구성했을 경우 실제 사용 가능한 디스크 용량의 효율성이 50%인 조합으로 알맞은 것은?

- ① RAID-0, RAID-5 ② RAID-1, RAID-5
③ RAID-0, RAID-6 ④ RAID-1, RAID-6

<문제 해설>

RAID-0 : 스트라이핑 : 모든 디스크 사용

RAID-1 : 미러링 : 디스크 개수의 절반을 백업에 사용 그래서

최소 2개 필요

RAID-5 : 한 개의 패리티 드라이브 사용 (디스크 개수 -1 * 용량)

RAID-8 : 두 개의 패리티 드라이브 사용 (디스크 개수 -2 * 용량)

[해설작성자 : 몰량]

RAID-6 : 두 개의 패리티 드라이브 사용 (디스크 개수 -2 * 용량)

[해설작성자 : 몰라요]

RAID 별 용량 효율성 계산 (디스크 4개 기준)

•RAID 0 (스트라이핑) : 모든 디스크를 합쳐서 사용 → 100% 효율 (4개 중 4개 사용)

•RAID 1 (미러링) : 2개를 1쌍으로 거울처럼 복제 → 4개 중 2개만 실제 데이터 저장 (50% 효율)

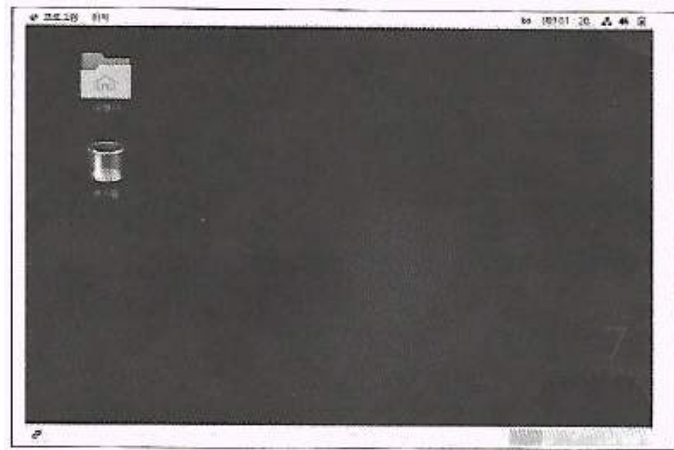
•RAID 5 (패리티 1개 분산 저장) : 1개의 디스크 용량은 패리티 용으로 사용 → 4개 중 3개 사용 (75% 효율)

•RAID 6 (패리티 2개 분산 저장) : 2개의 디스크 용량은 패리티 용으로 사용 → 4개 중 2개 사용 (50% 효율)

[해설작성자 : 박강호]

2과목 : 리눅스 활용

49. 다음 그림에 해당하는 데스크톱 환경으로 알맞은 것은?



- ① 그놈 ② 그놈 클래식
 ③ KDE Plasma ④ LXDE

<문제 해설>

그놈 : 리눅스의 GUI 데스크톱 환경

그놈 클래식 : 상단 표시줄에는 프로그램 및 위치 메뉴, 화면 하단에는 창 목록을 배치한 구성으로 기존 그놈과는 상당히 다른 사용자 인터페이스를 지녔음

[해설작성자 : 이모찌]

50. 다음 설명에 해당하는 명칭으로 알맞은 것은?

IBM 호환 시스템을 사용하는 유닉스 계열 운영체제를 위한 X 윈도 프로젝트로 1992년 시작되었다.

- ① XFree86 ② Wayland

③ X.org

④ Metacity

<문제 해설>

XFree86 : IBM 호환 시스템을 사용하는 리눅스 및 유닉스 계열 X 윈도 프로젝트

X.org : XFree86 4.4.0 버전이 GPL 라이선스와 호환되지 않으면서 사용됨, 현재 대부분의 리눅스 배포판

[해설작성자 : 이모찌]

Metacity: GNOME 데스크톱 환경에서 사용되는 윈도 매니저

[해설작성자 : 찰떡]

51. 다음 중 윈도 매니저의 종류로 틀린 것은?

- ① Afterstep ② Enlightenment
 ③ Xfwm ④ Xfce

<문제 해설>

xfwm은 Xfce(리눅스 GUI환경)를 위한 윈도 매니저이다.

[해설작성자 : 견더어]

Xfce는 리눅스와 Unix-like OS들을 위한 GUI환경이다

GTK 기초이나 GNOME fork는 아님.

출처 - 위키

[해설작성자 : 견더어]

Xfce는 경량화된 데스크탑 환경으로 자체 윈도 매니저인 Xfwm을 사용함.

[해설작성자 : 찰떡]

52. 다음 중 KDE와 가장 관계가 깊은 라이브러리로 알맞은 것은?

- ① Qt ② GTK+
 ③ FLTK ④ Motif

<문제 해설>

KDE 환경은 QT라이브러리를 사용.

GTK+는 GNOME 환경에서 사용.

[해설작성자 : 풍선검왕자]

Qt - KDE (K Desktop Environment)

GTK+ - GNOME

FLTK : FLTK는 특정 데스크탑 환경과 직접 연결되지 않습니다.

Motif - CDE (Common Desktop Environment)

[해설작성자 : 빠대비]

53. 다음 중 X 서버에 접근할 수 있는 클라이언트 IP 주소를 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① xauth ② xhost
 ③ xauth list ④ xhost +

<문제 해설>

xhost : ip주소기반

xhost + : 모든 호스트 허용

xhost - : 모든 호스트 거부

xhost : 현재 상태 확인

xauth : 인증키 기반

서버에서 인증키 생성 -> 클라이언트 보냄 -> 홈디렉터리에 저장

[해설작성자 : 용선생]

54. 다음 상황과 관련된 설명으로 알맞은 것은?

A 시스템에 있는 Firefox 프로그램을 원격지에 있는 B 시스템에 전송해서 실행할 수 있도록 제공하려고 한다.

- ① A 시스템은 X 서버가 되고, 환경변수인 DISPLAY를 변경한다.
- ② A 시스템은 X 클라이언트가 되고, 환경변수인 DISPLAY를 변경한다.
- ③ B 시스템은 X 클라이언트가 되고, 환경변수인 DISPLAY를 변경한다.
- ④ B 시스템은 X 서버가 되고, 환경변수인 DISPLAY를 변경한다.

<문제 해설>

A 시스템 프로그램 실행 (X 클라이언트)

B 시스템 A시스템의 프로그램 출력 (X 서버)

A 시스템에서 실행한 프로그램의 그래픽 출력을 B 시스템에서 보기 위해서는

A 시스템의 DISPLAY 환경변수를 B 시스템의 X 서버 주소로 설정해야함.

따라서 정답 2번

[해설작성자 : 빠대비]

55. 다음 중 촬영된 사진을 편집할 때 사용하는 프로그램으로 가장 알맞은 것은?

- ① LibreOffice ② ImageMagick
- ③ Eog ④ Gimp

<문제 해설>

ImageMagick과 Gimp 모두 이미지 편집이 가능하지만 사진 편집에는 Gimp가 더 적합합니다.

[해설작성자 : 리눅스마스터 공부중입니다.]

LibreOffice는 주로 문서 작성, 스프레드시트, 프레젠테이션 등을 위한 오픈 소스 오피스

ImageMagick은 주로 커맨드 라인에서 이미지를 처리하기 위한 소프트웨어 스위트이며, 단순 변환, 크기 조정, 포맷 변경 등의 작업에 사용

Eog (Eye of GNOME)는 GNOME 데스크탑 환경의 이미지 뷰어 프로그램으로, 이미지를 보는 용도로 사용

GIMP (GNU Image Manipulation Program)은 오픈 소스 이미지 편집 소프트웨어로, 사진 편집, 이미지 구성 및 이미지 생성과 같은 다양한 작업을 위한 강력한 기능을 제공 <'강력한' 오픈 소스 프로그램>

[해설작성자 : 빠대비]

56. 다음 중 PDF 문서를 확인할 때 프로그램으로 가장 알맞은 것은?

- ① Evince ② LibreOffice Writer
- ③ LibreOffice Calc ④ LibreOffice Impress

<문제 해설>

Evince는 PDF 형식이나 포스트스크립트 형식의 문서를 그놈 데스크톱 환경에서 읽을 수 있는 소프트웨어이다

[해설작성자 : 발로폰다]

2. LibreOffice Writer - 워드

3. LibreOffice Calc - 엑셀

4. LibreOffice Impress - 파워포인트

[해설작성자 : 합격 ~]

57. 다음 설명에 해당하는 기술로 가장 알맞은 것은?

고성능의 계산 능력을 제공하기 위한 목적으로 제작되는데 주로 과학 계산용으로 활용된다. 흔히 슈퍼컴퓨터라고 부르는 시스템을 구축하는데 사용되는 핵심 기술이다.

- ① 임베디드 시스템
- ② 베어울프 클러스터
- ③ 고가용성 클러스터
- ④ 부하분산 클러스터

<문제 해설>

고계산용 클러스터 : high performance computing 클러스터, 베어울프 클러스터라고도 함, 과학 계산용으로 활용

부하분산 클러스터 : linux virtual server 클러스터, 대규모의 서비스를 제공하기 위해 사용, 여러 개의 서버가 부하분산기에 연결되어 서비스 제공

고가용성 클러스터 : 연속적인 서비스 제공을 위하여 사용, 주과 금융권, 데이터 센터 등에 사용, 부하분산기와 백업 서버 사이에서 주기적으로 통신하며, 이상 유무 점검

[해설작성자 : 리눅스 마스터 한방에 합격하자]

58. 다음 중 VMware에서 생성한 가상 머신의 파일형식으로 알맞은 것은?

- ① VDI ② VHD
- ③ VMD ④ VMDK

<문제 해설>

.vmdk : 게스트운영체제(Guest OS)에 대한 실질적인 가상 하드 드라이브(Virtual Hard Drive)

[해설작성자 : 내일시험망했..]

4. VMDK (Virtual Machine Disk) : VMware에서 생성한 가상 머신의 파일 형식.

그외

1. VDI (VirtualBox Disk Image): Oracle VirtualBox 가상화 소프트웨어에서 사용하는 가상 디스크 파일 형식.

2. VHD (Virtual Hard Disk): Microsoft의 가상화 소프트웨어에

서 주로 사용하는 가상 디스크 파일 형식.

3. VMD : Visual Molecular Dynamics의 약자로 추정되나, 가상 머신과는 관련 없음.

[해설작성자 : 빠대비]

59. 다음 설명에 해당하는 운영체제로 알맞은 것은?

리눅스 커널에서 구동되는 모바일 운영체제로서 Palm OS를 계승한 소프트웨어이다. 현재 LG 전자가 주도적으로 개발하고 있다.

- ① QNX ② BlackBerry
③ webOS ④ Tizen

<문제 해설>

웹 OS 또는 LG web OS는 리눅스 커널에서 구동되는 모바일 운영체제

팜 OS를 계승하는 소프트웨어로서 팜에서 개발을 하고 휴렛팩커드가 후에 인수했고, 또 그 뒤에 LG가 인수했다.

[해설작성자 : 이모찌]

webOS, Tizen, GENIVI = 리눅스 커널 기반 운영체제
QNX = 유닉스

[해설작성자 : 찰떡]

60. 다음 설명에 해당하는 프로그램으로 알맞은 것은?

리눅스의 응용 프로그램들을 프로세스 격리 기술을 사용해 컨테이너로 실행하고 관리하는 오픈 소스 프로젝트로 2013년에 공개되었다.

- ① Docker ② Openstack
③ Kubernetes ④ Ansible

<문제 해설>

1. Docker : 경량화된 가상화 기술로, 하이퍼바이저나 게스트 OS없이 서버 운영에 필요한 프로그램과 라이브러리만 격리해서 설치 및 운용 가능

2. Openstack : XEN, KVN 등으로 나뉘서 운영되는 가상화 환경 통합관리에 유용

3. Kubernetes : 구글에 의해 설계되었으며, 현재는 리눅스 재단에 의해 관리되는 컨테이너 관리 프로그램

4. Ansible : 오픈소스 IT자동화 툴. 프로비저닝, 구성관리, 애플리케이션 배포, 오케스트레이션, 기타 여러가지 수동 IT프로세스를 자동화함

[해설작성자 : 쏘니]

Kubernetes : 는 현재 리눅스가 아니라 CNCF라는 비영리재단에서 관리합니다.

[해설작성자 : 생초보리눅스도전기]

61. 다음 설명에 해당하는 네트워크 종류로 알맞은 것은?

- 국가, 대륙 등과 같은 넓은 지역을 연결하는 네트워크이다.
- 거리상의 제약이 없지만, 다양한 경로를 경유해서 도달하므로 속도가 느리고 전송 어려움도 높은 편이다.

- ① LAN ② MAN
③ X.25 ④ WAN

<문제 해설>

LAN(Local Area Network) - 근거리 통신망 / 집, 사무실, pc방 등의 단위

MAN(Metropolitan Area Network) - 도시 지역 통신망 / 도시 하나정도의 단위

WAN(Wide Area Network) - 광역 통신망 / 도시보다 넓은 범위

LAN이 모여 MAN이되고 MAN이 모여 WAN이 됨

[해설작성자 : 한큐에 붙었으면 ㅠ]

62. 다음과 같은 설정이 저장되는 파일로 알맞은 것은?

192.168.0.100 www.ihd.or.kr

- ① /etc/sysconfig/network-scripts
② /etc/resolv.conf
③ /etc/hosts
④ /etc/profile

<문제 해설>

/etc/hosts : ip 도메인이름 매핑(192.168.0.100 www.ihd.or.kr)

/etc/resolv.conf : dns서버 주소(nameserver 168.126.63.1)

/etc/sysconfig/network-scripts : ip주소,서브넷,게이트,dns 등 모든 정보

[해설작성자 : 용선생]

63. 다음 중 네트워크 인터페이스 환경 설정과 관련 파일들이 저장된 디렉터리로 알맞은 것은?

- ① /etc/networking/devices
② /etc/sysconfig/devices
③ /etc/sysconfig/network
④ /etc/sysconfig/network-scripts

<문제 해설>

/etc/sysconfig/network는

네트워크사용유무지정, 호스트명설정, 게이트웨이주소설정, 게이트웨이장치파일설정,

도메인이름등이기록되는파일

[해설작성자 : 발로폰다]

64. 다음 설명에 해당하는 국제기구로 알맞은 것은?

미국 전자 산업 협회로 전자 산업과 관련된 각종 조사, 제언, 규격 제정 등의 일을 하고 있다. 제정한 규격으로는 RS-232C, LAN용 트위스트 페어 케이블 규격 등이 있다.

- ① EIA ② IEEE
③ ITU ④ ANSI

<문제 해설>

RS-232 규격은 EIA에서 만든 규격입니다.

[해설작성자 : 리눅스마스터 공부중입니다.]

IEEE : 전기 및 전자공학 전문가들로 LAN 및 MAN 관련 표준 설립

ITU : 국제 전기통신 연합, 전기 통신의 개선과 효율적인 사용을 위한 정부 간 국제기구

ANSI : 미국의 산업표준을 제정하는기구

65. 다음 설명에 해당하는 프로토콜로 알맞은 것은?

메시지에 대한 오류 보고와 이에 대한 피드백을 원래 호스트에게 보고하는 역할을 수행한다.

- ① TCP ② ICMP
- ③ UDP ④ HTTP

<문제 해설>

TCP(Transmission Control Protocol) - 전송 제어 프로토콜(규약), 연결 지향방식, 패킷 교환방식, 높은 신뢰성

ICMP(Internet Control Message Protocol) - 네트워크 내 장치가 데이터 전송과 관련된 문제를 전달하기 위해 사용하는 프로토콜

UDP(User Datagram Proccocol) - 사용자 데이터그램 프로토콜(규약), 비연결형, 신뢰성 낮음

HTTP(Hypertext Transfer protocol) - 클라이언트와 서버 간 통신을 위한 규약, text 문서를 주고 받는데 쓰인다.

[해설작성자 : 한큐에 붙었으면 ㅠ]

66. 다음 중 OSI 계층 기준으로 가장 많은 계층을 지원하는 장치로 알맞은 것은?

- ① HUB ② Repeater
- ③ Bridge ④ Gateway

<문제 해설>

리피터-1계층

허브-1계층

브릿지-2계층

게이트웨이-4계층

[해설작성자 : 공부하기싫다]

허브(HUB)는 물리 계층에서만 작동함

리피터(Repeater)는 물리 계층에서만 작동함

브리지(Bridge)는 주로 데이터 링크 계층에서 작동함

게이트웨이(Gateway)는 OSI 모델에서 모든 계층을 처리할 수 있음

[해설작성자 : 합격할수있을까]

67. 다음 설명에 해당하는 명칭으로 알맞은 것은?

- 각 기기들이 48비트 길이의 고유한 MAC 주소를 기반으로 상호간에 데이터 전송을 주고받을 수 있도록 만들어졌다.
- BNC, UTP 등의 케이블이 사용되고, 허브, 스위치 등의 장치를 이용한다.

- ① Token Ring ② FDDI
- ③ X.25 ④ Ethernet

<문제 해설>

Token Ring:

토큰을 사용하여 데이터 충돌 방지, 링 토폴로지 사용. 주로 소규모 네트워크에서 사용.

FDDI (Fiber Distributed Data Interface):

광섬유 케이블 사용, 이중 링 구조, 100Mbps의 속도. 대규모 네트워크에서 고속 데이터 통신.

X.25:

패킷 스위칭 네트워크, 공공 전화망에서 사용, 신뢰성 있는 데이터 전송.

WAN 연결, 인터넷 이전의 데이터 통신.

Ethernet:

MAC 주소 기반 통신, UTP/BNC 케이블 사용, 허브/스위치 사용.

가장 널리 사용되는 네트워크 기술, 대부분의 LAN에서 사용.

[해설작성자 : 날릴수없는4만4천]

68. 다음에서 설명하는 서비스로 알맞은 것은?

리눅스가 설치된 시스템에 프린터를 연결하며 사용중이다. 윈도우를 사용하는 회사 직원들의 컴퓨터에서도 리눅스 시스템에 연결된 프린터 사용이 가능하게 하려고 한다.

- ① NFS ② SSH
- ③ SAMBA ④ FTP

<문제 해설>

OS가 다른 여러 대의 pc가 프린터를 공유하는 상황이므로 SAMBA에 대한 설명이다

SAMBA는 SMB/CIFS 프로토콜을 이용하여 같은 OS나 다른 시스템간의 파일과 프린터 공유할 수 있다

[해설작성자 : 발로폰다]

반대로 리눅스 간에는 NFS

[해설작성자 : 찰떡]

69. 중앙 제어기를 중심으로 모든 기기는 Point-to-Point 방식으로 연결하고, 중앙 제어기 고장 시 전체 네트워크가 중단되고 설치비용이 많이 드는 LAN 구성 방식으로 알맞은 것은?

- ① 스타형 ② 링형
- ③ 망형 ④ 버스형

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며
카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에
문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는
일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?
인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로
워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램
방식입니다.
해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
에서 확인하세요.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	①	④	②	①	②	③	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	④	③	②	②	②	②	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	④	③	①	④	④	④	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	①	②	①	②	②	②	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	③	②	①	①	②	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	②	②	④	①	②	④	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	④	①	②	④	④	③	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	④	③	④	③	④	④	②	④